



V3.0.20260609

Analysis 2b

FS 2026 – Prof. Dr. Bernhard Zgraggen

Autoren: Simone Stitz, Mirko Ratti

<https://gitlab.com/ssstiz/analysis-2b>

1 Zahlenreihen (S. 470 ff)

1.1 Grundbegriffe zu Reihen

Summandenfolge a_n	$a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$
Partialsumme (Folge)	$s_n = a_1 + a_2 + \dots + a_{n-1} + a_n = \sum_{i=1}^n a_i$
Summe	$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = s$ falls Konvergenz ($s \in \mathbb{R}$)

1.2 Geometrische Reihe (S. 20)

$$\sum_{i=0}^n q^i = q^0 + q^1 + \dots + q^{n-1} + q^n = \frac{q^{n+1} - 1}{q - 1} \quad (q \neq 1)$$
$$n \rightarrow \infty \quad |q| < 1 \Rightarrow \text{Konvergenz zu } \frac{1}{1-q} \quad |q| \geq 1 \Rightarrow \text{Divergenz}$$

1.3 Harmonische Reihe

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} + \dots + \frac{1}{\infty} = \infty \quad \text{Divergenz!}$$

Harmonische Zahl H_n : Summe aller Zahlen a_1 bis a_n

$$H_n = \underbrace{\left(\ln(n) + \gamma + \frac{1}{2n} \right)}_{\approx H_n} + R_n \quad \gamma = \text{Eulerzahl}$$

1.4 Superharmonische Reihe

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha} \quad (\alpha > 1) \quad \text{Konvergenz}$$

1.5 Raffsumme (Teleskopsumme)

$$\sum_{i=1}^n (a_{i+1} - a_i) \Rightarrow \text{Benachbarte Differenzen}$$
$$s_n = (a_2 - a_1) + (a_3 - a_2) + \dots + (a_n - a_{n-1}) + (a_{n+1} - a_n) = a_{n+1} - a_1$$
$$n \rightarrow \infty \quad s_n = -a_1 \text{ wenn } a_n \rightarrow 0 \quad \text{Konvergenz}$$

1.6 Leibnizreihe (Leibniz-Kriterium) (S. 476)

1. Vorzeichenwechsel Summanden $(-1)^n, (-1)^{n-1}, (-1)^{n+1}$
2. $|a_n| \rightarrow 0$ wenn $n \rightarrow \infty$ ("Letzter Summand")
3. $|a_n| \downarrow$ Monoton fallend ($|a_{n+1}| \leq |a_n|$)?

$\Rightarrow$ Die Reihe $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konvergiert, wenn **alle** Bedingungen erfüllt sind

Fehlerabschätzung: $|s_n - s| \leq |a_{n+1}|$

2 Konvergenz – Divergenz von Reihen

2.1 Treppenfläche / Restfläche / Cauchy-Bedingung

2.1.1 Treppenfläche

Summand als Rechteck mit Breite 1 und Höhe a_n darstellen
Fläche des Rechtecks $A = |a_n|$

2.1.2 Restfläche / Cauchy-Bedingung (2)

- (1) "Letzter Summand" (a_n)
Wenn $\sum$ konvergiert, dann $a_n \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$)
Wenn $a_n \rightarrow 0$, dann $\sum$ divergent ($n \rightarrow \infty$)
- (2) "Mehrere letzte Summanden"
 $a_{n+1} + a_{n+2} + \dots + a_m$ ($m > n \in \mathbb{N}$) entspricht "Rest"
 $\sum$ Konvergenz $\Leftrightarrow$ "Rest" $\rightarrow 0$ ($m, n \rightarrow \infty$)

2.2 Majorante (Konvergenzverdacht)

Summand $|a_n| \leq c_n$ c_n ist Major

Wenn $\sum c_n$ konv, dann $\sum |a_n|$ konv und dann $\sum a_n$ konv $|\sum a_n| \leq \sum |a_n| \leq \sum c_n$

2.3 Minorante (Divergenzverdacht)

Summand $a_n \geq d_n \geq 0$ (!) d_n ist Minor

Wenn $\sum d_n$ divergent, dann $\sum a_n$ divergent

2.4 Cauchy Wurzel-Kriterium (S. 474)

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \Rightarrow \sqrt[n]{|a_n|} : \sqrt[n]{|a_1|}; \sqrt[n]{|a_2|}; \sqrt[n]{|a_3|} \dots$$
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} := \alpha \in \mathbb{R}_0^+ \quad \text{oder} \quad \alpha = +\infty$$
$$\begin{array}{lll} \alpha \in [0, 1) & \Rightarrow \sum |a_n| \text{ konvergent} & \Rightarrow \sum a_n \text{ konvergent} \\ \alpha > 1 & \Rightarrow \sum |a_n| \text{ divergent} & \Rightarrow \sum a_n \text{ divergent} \\ \alpha = 1 & \Rightarrow \text{unklarer Fall} \end{array}$$

2.5 Quotientenkriterium (S. 474)

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \rightarrow \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| : \left| \frac{a_2}{a_1} \right|; \left| \frac{a_3}{a_2} \right|; \left| \frac{a_4}{a_3} \right|; \dots \quad (a_n \neq 0)$$
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| := \tilde{\alpha} \in \mathbb{R}_0^+ \quad \text{oder} \quad \tilde{\alpha} = +\infty$$
$$\begin{array}{lll} \tilde{\alpha} \in [0, 1) & \Rightarrow \sum |a_n| \text{ konvergent} & \Rightarrow \sum a_n \text{ konvergent} \\ \tilde{\alpha} > 1 & \Rightarrow \sum |a_n| \text{ divergent} & \Rightarrow \sum a_n \text{ divergent} \\ \tilde{\alpha} = 1 & \Rightarrow \text{unklarer Fall} \end{array}$$

2.6 Integralkriterium (S. 475)

Bedingungen: Summanden ≥ 0 ; Summanden $\downarrow$

Summandenfunktion $f(x)$ mit $x \in [1; \infty)$ $f(n) = a_n = \text{Summand}$

- (1) $\int_1^{\infty} f(x) \, dx = \infty \Rightarrow \sum a_n = \infty$ Divergenz
- (2) $\int_1^{\infty} f(x) \, dx < \infty \Rightarrow \sum a_n \in \mathbb{R}$ Konvergenz

2.7 Wahl der geeigneten Methode

- (1) $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$ versuchen: Wenn $\tilde{\alpha} \in \mathbb{R}_0^+$ oder $\tilde{\alpha} = \infty \Rightarrow$ Methode ok
Falls $\tilde{\alpha} = 1$, dann andere Methode wählen (nicht Wurzelkriterium)

- (2) $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$ versuchen: Wenn $\tilde{\alpha} \notin \mathbb{R}_0^+$ und $\tilde{\alpha} \notin \infty \Rightarrow$ unbest. div.
dann Wurzelkriterium versuchen

2.8 Grenzwerte mit n -ten Wurzeln und Fakultäten

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$$
$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{a}{x}\right)^x = e^a \quad (a = \text{const}) \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt[x]{a} = 1 \quad (\alpha > 0)$$
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^\alpha} = 1 \quad (\alpha = \text{const})$$
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|p(n)|} = 1 \quad (p(n) \neq 0) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|r(n)|} = 1 \quad (r(n) \neq 0)$$
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{K^n}{n!} = 0 \quad (K = \text{const}) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n!} = +\infty$$
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{K^n}{n!}} = 0 \quad (K = \text{const} > 0) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt[n]{n!}} = e$$

$p(n)$: Polynomfunktion $\neq 0$ $r(n)$: Rational funktion $\neq 0$

2.9 Konvergenzen von Summen $\sum a_n$

bedingt: Original $\sum a_n$ konvergiert, aber Umordnungen können neue Summe ergeben oder divergieren
 $\Rightarrow$ Jede Summe $\in \mathbb{R}$ und $\pm\infty$ möglich

unbedingt: Jede Umordnung konvergiert zur gleichen Summe

absolut: $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| < \infty \Leftrightarrow$ unbedingte Konvergenz
Wenn $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = \infty$, dann $\sum$ pos. Summanden $= \infty$
Wenn $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = \infty$, dann $\sum$ neg. Summanden $= -\infty$

Umordnung: Jeden Summanden genau einmal verwenden!

2.10 Reihenprodukte

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n \right) \cdot \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n \right) = \dots \Rightarrow \text{siehe folgende Unterkapitel}$$

2.10.1 Faltung / Diagonalanordnung / Cauchy

$$c_n = \sum_{n=0}^{\infty} a_k b_{n-k} \quad (n \rightarrow \infty) \quad \sum_{n=0}^{\infty} c_n = ab \quad (\text{wenn absolut konvergent})$$

c_n = Summe der Indizes $= n$

2.10.2 Rechtecksprodukt ($n \in \mathbb{N}_0$)

$$= (a_0 + a_1 + a_2 + \dots)(b_0 + b_1 + b_2 + \dots) \quad (n \rightarrow \infty) = ab \quad (\text{wenn absolut konvergent})$$

3 Potenzreihen

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n = f(x) \quad a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} \quad (\text{Taylor-Theorie})$$

a_n Koeffizienten (Gewichte) x_0 Entwicklungsstelle
 x Variable $f(x)$ Summenfunktion

3.1 Wichtige Potenzreihen (S. 1076 ff)

Hinweis: In folgender Notation gilt Entwicklungsstelle $x_0 = 0$

$\sum_{n=0}^{\infty} 1 \cdot x^n = \frac{1}{1-x}$	Konvergenz wenn $(x < 1)$	Geom. Reihe G.R.
$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n = e^x$	Konvergenz wenn $(x < \infty ; x \in \mathbb{R})$	
$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} x^{n+1} = \ln(1+x)$	Konvergenz wenn $(-1 < x \leq 1)$	
$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1} x^{n+1} = -\ln(1-x)$	Konvergenz wenn $(x < 1)$	
$2 \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1} = \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$	Konvergenz wenn $(x < 1)$	
$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1} = \sin(x)$	Konvergenz wenn $(x < \infty)$	
$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n} = \cos(x)$	Konvergenz wenn $(x < \infty)$	
$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sinh(x)$	Konvergenz wenn $(x < \infty)$	
$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!} = \cosh(x)$	Konvergenz wenn $(x < \infty)$	
$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1} = \arctan(x)$	Konvergenz wenn $(x < 1)$	

3.2 Substitution

Ein Term kann jederzeit substituiert werden.

Der Definitionsbereich darf nicht verlassen werden!

Beispiel: Substitution

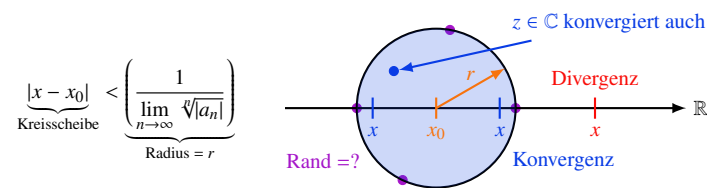
$$\sum_{n=0}^{\infty} \underbrace{\left(-\frac{8}{3}(x+1)\right)^n}_q \Rightarrow \text{Auf Geom. Reihe bringen durch Substitution}$$

Def-Bereich: $|q| < 1$ damit Geom. Reihe konvergent $\Rightarrow \left| -\frac{8}{3}(x+1) \right| < 1$

3.3 Summieren / Taylor-Entwicklung

Summieren:	$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n \Rightarrow f(x)$
Taylor-Entwicklung:	$f(x) \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n$

3.4 Konvergenzbereich (Kreisscheibe)



3.4.1 Spezialfälle

- 1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = 0^+ \Rightarrow r = +\infty$
- 2) $\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$ ev. nötig untere Grenze bei versch. mögl. Radien
- 3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$ geht auch (Wurzelsatz)

3.4.2 Rand des Konvergenzbereichs

Es ist eine Spezialanalyse nötig, um zu sehen, ob auch Randstellen konvergieren!

Randstelle konkret in Reihe einsetzen und mit einer der folgenden Methoden auf Konvergenz untersuchen:

Leibniz, Majorante, Minorante, Integral, ...

3.4.3 Taylor Reihe

Normalmente, un polinomio di Taylor è un approssimazione che funziona bene vicino al centro. Se $x \rightarrow \infty$ allora l'Errore cresce.

Tuttavia se $r = \infty$, significa che se $n \rightarrow \infty$ quell'errore viene schiacciato a zero per qualsiasi x (coonvergenza totale)

3.5 Ableiten einer Reihe

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = f(x) \xrightarrow{\text{ableiten}} \sum_{n=1}^{\infty} a_n n x^{n-1} = f'(x) \quad |x| < r$$

n potrebbe rimanere 0 ma il primo termine è 0 ($a_0 \cdot 0 \cdot x^{-1} + \dots$)

3.5.1 Höhere Ableitungen

Logik wiederholen! Konvergenzradius $|x| < r$ bleibt erhalten

Zweite Ableitung:
$$\sum_{n=2}^{\infty} a_n n(n-1) x^{n-2} = f''(x) \quad |x| < r$$

n -te Ableitung:
$$\sum_{n=i}^{\infty} a_n n(n-1) \dots (n-i+1) x^{n-i} = f^{(i)}(x)$$

3.6 Integrieren einer Reihe

Konvergenzradius $|x| < r$ bleibt erhalten

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = f(x) \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} a_n \frac{x^{n+1}}{n+1} = \int f(x) dx + C \quad |x| < r$$

Hinweis: Der Koeffizient vor x^{n+1} entspricht dem Term $\frac{a_n}{n+1}$

Für Konstante C: Entwicklungsstelle x_0 auf beiden Seiten einsetzen und für C lösen. (hier: $x = x_0 = 0$)

3.7 Limitsatz von Abel (Rand)

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = f(x) \quad x = r(\text{Rand rechts}) \quad \sum_{n=0}^{\infty} a_n r^n (\text{Zahlenreihe})$$

Wenn Zahlenreihe konvergiert am rand, dann $\sum_{n=0}^{\infty} a_n r^n = f(r) = \lim_{x \rightarrow r^-} f(x)$

$\Rightarrow$ analog mit linkem Rand ($x = -r$) und rechtsseitiges Limit

4 Differentialgleichungen

4.1 Übersicht

DGL (explizit): $y'' = 2y' - x^2 y + \frac{1}{2}x$ (Ordnung $n = 2$), linear!
r.h.s. $f(x,y,y')$

DGL	Gleichung, welche mind. eine Ableitung der gesuchten Funktion y enthält
Ordnung n	höchste in DGL vorkommende Ableitung von y
Variable x	Modellvariable in einem Intervall
r.h.s.	right hand side $f(x,y,y', \dots y^{(n-1)})$
Anfangswerte	Jede DGL der Ordnung n hat n Anfangswerte $y(x_0) = y_0 \quad y'(x_0) = y_1 \quad \dots \quad y^{(n-1)}(x_0) = y_{n-1}$
Linearität	DGL ist linear in y, wenn alle y-Terme linear vorkommen y^2 oder $\sqrt{y}$ (x-Terme ändern Linearität von y nicht)
spez. Lösung	Menge aller Lösungen $\mathbb{L}$ erfüllen auch Anfangsbedingungen
allg. Lösung	Menge aller Lösungen $\mathbb{L}$ ohne spezifische Anfangsbedingungen (Synonym: allg. Integral)

4.2 Picard-Lindelöf (Eindeutigkeit der Lösung)

Schema zur Beurteilung der Lösbarkeit einer DGL an einem Punkt (x_0, y_0) :

Schritt 1: Stetigkeit (Existenz)

- (1) $f(x,y,y', \dots y^{(n-1)})$ lokal bei $x_0; y_0$ stetig.
Stetigkeit rimane con operazioni elementari: +, -, ·, :, subst (Att. $\mathbb{D}$)($\sqrt{f}$, $\ln(f)$)
Lineare oder elementare Funktionen sind fast immer stetig.

Schritt 2: Beschränktheit (Eindeutigkeit)

- (2) Alle partiellen Ableitungen bilden: $f_y = \frac{\partial f}{\partial y}; f_{y'} = \frac{\partial f}{\partial y'}; \dots$
 - Ist das Ergebnis konstant $\Rightarrow$ automatisch lokal beschränkt.
 - Ist es eine Formel $\Rightarrow x_0, y_0$ einsetzen. Das Ergebnis muss $\in \mathbb{R}$

Fazit:

- Wenn (1) erfüllt und (2) lokal bei $x_0; y_0$ beschränkt:
 $\Rightarrow$ Die DGL ist lokal eindeutig lösbar (inkl. Anfangsbedingungen).
- Wenn (1) erfüllt, aber (2) nicht erfüllt (z.B. $\frac{1}{0}$ in der Ableitung):
 $\Rightarrow$ Eindeutigkeit ist nicht garantiert. Singularitäts-Test durchführen!

4.2.1 Singularitäts-Test (Ablauf bei Polstelle in f_y):

- 1. Polstelle finden: Nenner der partiellen Ableitung = 0 setzen.
- 2. Auflösen: Diese Gleichung nach y auflösen (das liefert die singuläre Kandidaten-Lösung).
- 3. Verifizieren: Diese Funktion y in die ursprüngliche DGL einsetzen und kontrollieren, ob die Gleichung erfüllt ist.

4.3 ABC-Analyse

Schema zur Überprüfung, ob Lösungsmenge $\mathbb{L}$ vollständig ist

- A Verifizieren, ob gefundene Lösung y DGL erfüllt (Einsetzen)
- B Alle Anfangswerte lösbar? $\Rightarrow$ GlSys mit $\det \neq 0$
- C Eindeutigkeit mit Picard-Lindelöf prüfen

4.4 Lösungsmethoden DGL Ordnung $n = 1$

4.4.1 Trennung der Variablen (separiert)

$y' = f(x; y) = (\text{Faktor in } x) \cdot (\text{Faktor in } y) = \tilde{f}(x) \cdot g(y)$

- (1) $\frac{y'}{g(y)} = \tilde{f}(x)$ mit $g(y) \neq 0$
- (2) $\int_{x_0}^x \frac{y'}{g(y)} d\tilde{x} = \int_{x_0}^x \tilde{f}(\tilde{x}) d\tilde{x}$
- (3) $\int_{y_0}^y \frac{d\tilde{y}}{g(\tilde{y})} = \text{gelöstes Integral}$
- (4) Integral links lösen = gelöstes Integral rechts
- (5) Gleichung auflösen nach $y \Rightarrow$ Formel in x
- (6) **Singularitätstest um weitere Lösungen zu finden (vedi 5.4)**

4.4.2 Linearterm

$y' = f(x; y) = f(\underbrace{ax + by + c}_z) \quad y(x_0) = y_0$

Separiert DGL: $z' = a + b \cdot f(z) \quad z(x_0) = z_0 = a x_0 + b y_0 + c$

- weiter in Abschnitt 4.4.1 mit $\tilde{f}(x) = 1$ (Non ci sono piu fattori dipendenti da x)
- Substitution $y = z$

4.4.3 Gleichgradigkeit

$y' = f(x; y) = f\left(\frac{y}{x}\right) \quad y(x_0) = y_0; (x; x_0 \neq 0)$

Separiert DGL: $z' = \frac{1}{x}(f(z) - z) \quad z(x_0) = z_0 = \frac{y_0}{x_0}$

- weiter in Abschnitt 4.4.1 mit $\tilde{f}(x) = \frac{1}{x}$, Substitution $y = z$

Umkehrfunktions-Trick:

Variablen x und y vertauschen wenn:

- $f(\frac{y}{x})$ verkehrt herum, also $f(\frac{x}{y})$
- Ableitung (Steigung) y' steht im Kehrwert $\frac{1}{y'} \longrightarrow \tilde{x}' = \frac{1}{\tilde{y}'}$

4.5 Lineare DGL $n = 1$

$1 y' + f(x) y = g(x) \quad g(x) \text{ ist Störterm} \quad \text{Anfangswert: } y(x_0) = y_0$

Lösungsmenge: $\mathbb{L} = \mathbb{L}_H + y_p \quad (y_p \text{ ist stationärer Anteil})$

Gesamte Rechnung inkl. homogenem Teil ohne Integrations-Grenzen durchführen!

4.5.1 Homogen $\Rightarrow$ Störterm $g(x) = 0$

$1 y' + f(x) y = g(x) \iff y' = -f(x) y$
 $y = y_0 \cdot e^{-\int_{x_0}^x f(\tilde{x}) d\tilde{x}} \quad (y_0 \in \mathbb{R}) \Rightarrow \mathbb{L}_H$

4.5.2 Partikulär / Inhomogen $\Rightarrow$ Störterm $g(x) \neq 0$

$y_p = k(x) \cdot e^{-\int f(\tilde{x}) d\tilde{x}} \quad \text{mit} \quad k(x) = \int g(\tilde{x}) \cdot e^{\int f(\tilde{x}) d\tilde{x}} d\tilde{x}$

4.6 Kurvenmengen

- A $y = c \cdot x$ Parameter ($c \in \mathbb{R}$)
Geraden durch (0;0), c = Steigung

B $\frac{x^2}{a} + \frac{y^2}{b} = 1$ Parameter ($a; b > 0$)
Ellipsen zentriert in (0;0), Halbachsen $\sqrt{a}; \sqrt{b}$

C $x^2 + y^2 = c^2$
Kreise zentriert in (0;0), Radius $\sqrt{c}$

polar: $\frac{p}{1-\varepsilon \cos(\varphi)} \quad \varphi \in \mathbb{D}_\varphi \quad 0 \leq \varepsilon < 1$ Ellipse
 $\varepsilon = 1$ Parabel $\varepsilon > 1$ Hyperbel
- Risoluzione:**

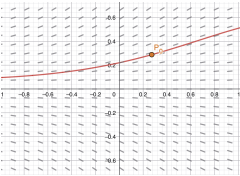
 1. Equaz. con parametro var. c
 2. Risolvere per c
 3. Ableitung equazione pto.1
 4. Sostitute c
 5. Risovlere DGL

4.7 Senkrechte Kurven / Orthogonaltrajektorien

Schneiden Originalkurven immer senkrecht

- (1) Originalkurve = $\mathbb{L}$ von DGL
Originalkurve Ableiten; Parameter-Elimination
 $\Rightarrow$ Originalkurven sind nun als DGL ausgedrückt
- (2) DGL y' in neue DGL $\tilde{y}'$ transformieren
 $\Rightarrow \mathbb{L}$ der neuen DGL sind senkrechte Kurven
 $y' = f(x; y) \Rightarrow \tilde{y}' = -\frac{1}{f(x; \tilde{y})} \Rightarrow$ DGL $\tilde{y}'$ lösen!

4.8 Richtungsfelder (für DGL 1. Ordnung)



DGL liefert Steigung in jedem Punkt

Durch einsetzen von Punkten kann ein Richtungsfeld gezeichnet werden

Auflösung: $h = \Delta x = \text{const}$

4.9 Lineare DGL $n = 2$

$1 y'' + a_1 y' + a_0 y = f(x) \quad f(x) \text{ ist Störterm}$

a_0, a_1 konstante Koeffizienten $\in \mathbb{R}$
Anfangswerte: $y(x_0) = y_0$ und $y'(x_0) = y_1$

Lösungsmenge: $\mathbb{L} = \mathbb{L}_H + y_p$

4.9.1 Homogen $\Rightarrow$ Störterm $f(x) = 0$

char. Gleichung: $\frac{1 \lambda^2 + a_1 \lambda + a_0}{\text{char. Polynom}} = 0 \quad \lambda_{1,2} = -\frac{a_1}{2} \pm \sqrt{\underbrace{\left(\frac{a_1}{2}\right)^2 - a_0}_D}$

$D > 0 \quad \lambda_{1,2} \in \mathbb{R}; \lambda_1 \neq \lambda_2 \quad \text{(starke Dämpfung)}$
 $\mathbb{L}_H = A e^{\lambda_1 x} + B e^{\lambda_2 x} \quad (A, B \in \mathbb{R})$

$D < 0 \quad \lambda_{1,2} \notin \mathbb{R}; \lambda_{1,2} = -\frac{a_1}{2} \pm j \cdot \underbrace{\sqrt{|D|}}_\alpha \quad \text{(Schwingfall)}$
 $\mathbb{L}_H = A e^{-\frac{a_1}{2} x} \cdot \cos(\alpha x) + B e^{-\frac{a_1}{2} x} \cdot \sin(\alpha x) \quad (A, B \in \mathbb{R})$

$D = 0 \quad \lambda_1 = \lambda_2 = -\frac{a_1}{2} \in \mathbb{R} \quad \text{(Aperiodischer Grenzfall)}$
 $\mathbb{L}_H = A e^{\lambda_1 x} + B x e^{\lambda_1 x} \quad (A, B \in \mathbb{R})$

Amplituden $A, B \in \mathbb{R}$ (Schwing-) Frequenz $\alpha = \sqrt{|D|}$
Dämpfungen λ_1 und λ_2

4.9.2 Partikulär / Inhomogen $\Rightarrow$ Störterm $f(x) \neq 0 \Rightarrow$ 4.10

Faltungsintegral = Grundlösung $y_p(x) = \int_{x_0}^x \underbrace{g(x + x_0 - t)}_{(1)} \cdot \underbrace{f(t)}_{(2)} dt$

- (1) homogene Lösung mit Anfang $g(x_0) = 0$; $g'(x_0) = 1$
- (2) Störterm $f(t)$

Vorteile: Störung direkt verwendet
Neutraler Anfang mit $y_p(x_0) = 0$ und $y'_p(x_0) = 0$
Anfangsbedingungen für y nur mit $\mathbb{L}$ lösbar

4.10 Ansatz rechte Seite (Störung $f(x) \neq 0$)

$p_n(x)$ Polynom vom Grad n (z.B. $ax^2 + bx + c$ für $n = 2$)

$q_n(x)$ Lösungs-Polynom vom gleichen Grad n (z.B. $ax^2 + bx + c$ für $n = 2$)
Koeffizienten bestimmen durch einsetzen in DGL ($y''_p \rightarrow y''; y'_p \rightarrow y'; \dots$)

r_n, s_n Amplituden $\Rightarrow y_p$ in DGL einsetzen (come y)

a_1, a_0 Koeffizienten $\in \mathbb{R}$

4.10.1 Störung = Polynom in x

$y'' + a_1 y' + a_0 y = p_n(x)$

- a) $a_0 \neq 0 \Rightarrow y_p = q_n(x)$
- b) $a_0 = 0; a_1 \neq 0 \Rightarrow y_p = x \cdot q_n(x)$
- c) $a_0 = a_1 = 0 \Rightarrow y_p = x^2 \cdot q_n(x)$

4.10.2 Störung = Polynom * e^{bx}

$y'' + a_1 y' + a_0 y = e^{bx} p_n(x)$

- a) wenn b **keine** Lösung der char. Gleichung ist
 $\Rightarrow y_p = e^{bx} q_n(x)$
- b) wenn b **einfache** Lösung der char. Gleichung ist (**Resonanz**)
 $\Rightarrow y_p = e^{bx} x q_n(x)$
- c) wenn b **doppelte** Lösung der char. Gleichung ist ($D = 0, \lambda_1 = \lambda_2$) (**Resonanz ordnung 2**)
 $\Rightarrow y_p = e^{bx} x^2 q_n(x)$

4.10.3 Störung = Polynom * $e^{cx} * (\sin(bx) + \cos(bx))$

$y'' + a_1 y' + a_0 y = e^{cx} (p_n(x) \cos(bx) + q_n(x) \sin(bx))$

- a) wenn $c + jb$ **keine** Lösung der **char. Gleichung** ist
 $\Rightarrow y_p = e^{cx} (r_n(x) \cos(bx) + s_n(x) \sin(bx))$
- b) wenn $c + jb$ Lösung der **char. Gleichung** ist
 $\Rightarrow y_p = e^{cx} x (r_n(x) \cos(bx) + s_n(x) \sin(bx))$

(Verificare se c e b sono uguali alla sol. della gleichung)

4.11 Matrix DGL Ordnung $n \in \mathbb{N}$

Form: $1 y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_2 y'' + a_1 y' + a_0 y = f(x)$
 $f(x)$ ist Störterm $a_0, a_1, \dots, a_n$ konstante Koeffizienten $\in \mathbb{R}$
Anfangswerte: $y(x_0) = y_0 \quad y'(x_0) = y_1 \quad \dots \quad y^{(n-1)}(x_0)$

Lösungsmenge: $\mathbb{L} = \mathbb{L}_H + y_p$

4.11.1 Homogen $\Rightarrow$ Störterm $f(x) = 0$

char. Gleichung: $1 \lambda^n + a_{n-1} \lambda^{n-1} + \dots + a_2 \lambda^2 + a_1 \lambda + a_0 = 0$

r, k : *numero di ripetizioni* λ

- a) **reelle r -fache** Lösung $\lambda_1 \in \mathbb{R}$
 $\Rightarrow y_1 = e^{\lambda_1 x}, \quad y_2 = x e^{\lambda_1 x}, \quad \dots \quad y_r = x^{r-1} e^{\lambda_1 x}$
- b) **komplexe k -fache** Lösung $\lambda_2 \in \mathbb{C}$ (komplex-konjugiert)
mit $\lambda_2 = \alpha + j\beta$ und $\beta \neq 0$
 $\Rightarrow y_1 = A_1 \cdot e^{\alpha x} \cos(\beta x) + A_2 e^{\alpha x} \sin(\beta x)$
 $\Rightarrow y_n = A_{2n-1} e^{\alpha x} x^{n-1} \cos(\beta x) + A_{2n} e^{\alpha x} x^{n-1} \sin(\beta x)$

Homogene Lösung $\mathbb{H}$ ist Superposition aller Bausteine!
Vor Bausteine eine **freie Amplitude** $A_1, A_2, \dots, A_n \in \mathbb{R}$ packen

4.11.2 Partikulär / Inhomogen $\Rightarrow$ Störterm $f(x) \neq 0$

Faltungsintegral = Grundlösung $y_p(x) = \int_{x_0}^x \underbrace{g(x+x_0-t)}_{(1)} \cdot \underbrace{f(t)}_{(2)} dt$
(1) $\quad$ homogene Lösung mit Anfang: $g(x_0) = 0, \quad g'(x_0) = 0, \quad \dots \quad g^{(n-1)} = 1$
(2) $\quad$ Störterm $f(t)$

Vorteile: wie 4.9.2

4.12 Ansatz rechte Seite (Störung $f(x) \neq 0$)

$p_m(x), q_m(x)$ $\quad$ Polynome vom Grad m $\quad$ (z.B. $a x^2 + b x + c$ für $m = 2$)
 r_m, s_m $\quad$ Amplituden $\Rightarrow y_p$ in DGL einsetzen
 a_n $\quad$ Koeffizienten $\in \mathbb{R}$ für $1 \neq k \neq n-1, a_n = 1$
 r $\quad$ Vielfachheit einer komplexen Lösung (Resonanz)

4.12.1 Störung $= e^{\alpha x} * \text{Polynom}$

- $\sum_{k=0}^n a_k y^{(k)} = e^{\alpha x} p_m(x)$
- a) wenn α **keine** Lösung der char. Gleichung ist
 $\Rightarrow y_p = e^{\alpha x} q_m(x)$
 - b) wenn α **r -fache** Lösung der char. Gleichung ist (**Resonanz ordnung r**)
 $\Rightarrow y_p = e^{\alpha x} x^r q_m(x)$

4.12.2 Störung $= e^{\alpha x} * \text{Polynom} * \text{Schwingung}$

- $\sum_{k=0}^n a_k y^{(k)} = e^{\alpha x} (p_m(x) \cos(\beta x) + q_m(x) \sin(\beta x))$
- a) wenn $\alpha + j\beta$ **keine** Lösung der char. Gleichung ist
 $\Rightarrow y_p = e^{\alpha x} (r_m(x) \cos(\beta x) + s_m(x) \sin(\beta x))$
 - b) wenn $\alpha + j\beta$ **r -fache** Lösung der char. Gleichung ist (**Resonanz ordnung r**)
 $\Rightarrow y_p = e^{\alpha x} x^r (r_m(x) \cos(\beta x) + s_m(x) \sin(\beta x))$

4.13 DGL Gleichungssysteme vom Grad 2

$$\begin{array}{l} \text{I} \quad \dot{x} = ax + by + e \\ \text{II} \quad \dot{y} = cx + dy + \underbrace{f}_{\text{störf.}} \end{array} \quad a, b, c, d \in \mathbb{R}, (x; y) = ?$$

Matrix erstellen / umformen auf folgende Form:

$$\text{I} \begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} e \\ f \end{pmatrix}$$

Vereinfacht sich zu:

$$\begin{array}{l} 1 \ddot{x} - (a+d) \dot{x} + (ad-bc)x = \overbrace{\ddot{e} - d\dot{e} + b\dot{f}}^{\text{Störterm}} \\ 1 \ddot{y} - (a+d) \dot{y} + (ad-bc)y = \ddot{f} - a\dot{f} + c\dot{e} \end{array}$$

$\Rightarrow$ Lösbar wie in Abschnitt 4.9 beschrieben
 $\Rightarrow$ Wenn x gefunden wurde kann $y = \frac{\dot{x}-ax-e}{b \neq 0}$ verwendet werden

4.13.1 Anfangsbedingungen

Come anfangsbedingungen si dispone di $(x(x_0), y(x_0))$
Per ottenere le anfangbedingungen riposetto ad una sola variabile:

- I : $(x(x_0), \dot{x}(x_0))$ mit $\dot{x}(x_0) = ax(x_0) + by(x_0) + e(x_0)$
- II : $(y(x_0), \dot{y}(x_0))$ mit $\dot{y}(x_0) = cx(x_0) + dy(x_0) + f(x_0)$

5 Anhang

5.1 Approfondimento taylor Reihe

Questo approccio permette di sviluppare serie di Taylor per funzioni razionali evitando il laborioso calcolo di utilizzando la serie geometrica.

- **1. Partialbruchzerlegung (PBZ):** Si scompone la funzione frazionaria complessa

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} \xrightarrow{\text{PBZ}} \frac{A}{ax+b} + \frac{B}{cx+d}$$

- **2. Geometrische Reihe:** si riconducono i termini alla forma chiusa della serie geometrica:

$$\frac{1}{1-q} = \sum_{n=0}^{\infty} q^n$$

- **3. Normalizzazione del Denominatore:** Si manipolano i fratti raccogliendo le costanti a denominatore per ottenere esattamente un 1 iniziale, forma standard $\frac{1}{1-q}$.

$$\frac{A}{a+bx} = \frac{A}{a} \cdot \frac{1}{1 - \left(-\frac{b}{a}x\right)} \quad \Rightarrow \quad q = -\frac{b}{a}x$$

- **4. Linearità e Vorfaktor:** Le costanti e segni vengono spostati nelle sommatorie. Si uniscono le serie in un'unica sommatoria raccogliendo x^n .
- **5. Konvergenzradius (ρ):** La serie geometrica converge solo se $|q| < 1$. Se la f è composta da più serie, si calcola la condizione di convergenza per ognuna. Il raggio di convergenza totale è l'intersezione delle condizioni (**minimo** raggi)

5.2 Cambio di indice nelle sommatorie

Per traslare l'indice di una sommatoria di una quantità costante s , si applica la seguente trasformazione generale:

$$\sum_{n=n_0}^N a_n \xrightarrow{k=n+s} \sum_{k=n_0+s}^{N+s} a_{k-s}$$

I passaggi logici sono tre:

- 1. Nuova variabile:** Si definisce $k = n + s$.
- 2. Nuovi limiti:** inferiore diventa $k_{start} = n_0 + s$ e superiore $k_{end} = N + s$.
- 3. Sostituzione:** n in funzione di k ($n = k - s$) e sostituire all'interno dell'argomento.

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{(n+1)^2} \xrightarrow{k=n+1} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k^2}$$

In questo caso, avendo $n = k - 1$, il termine $(n + 1)$ diventa semplicemente k .

5.3 Ordine di contatto n

Per determinare l'ordine di contatto n in un punto x_0 tra due funzioni $f(x)$ e $g(x)$, è possibile sviluppare entrambe in **serie di Taylor** (o serie di potenze) e confrontare i rispettivi coefficienti a_k .

Due funzioni hanno un contatto di ordine n se:
i primi $n + 1$ coefficienti delle loro serie sono identici.

Nota bene:

- I coefficienti nulli ($a_k = 0$) sono fondamentali e vanno conteggiati nel confronto.
- Il primo coefficiente differente determina dove il contatto si "rompe".

5.4 Singularitätstest ergänzung

si dividono spesso i membri dell'equazione per termini contenenti la variabile dipendente. Questo processo esclude implicitamente le soluzioni che annullano tali termini.

5.4.1 Procedimento Generale

- 1. Identificazione dei punti critici:** Individua ogni termine $g(y)$ o $f(z)$ che è stato posto a denominatore durante i passaggi algebrici.
- 2. Ricerca dei candidati:** Imponi il termine uguale a zero per trovare potenziali soluzioni costanti o funzioni particolari: $g(y) = 0 \Rightarrow y = c$
- 3. DGL (Einsetzen):** Sostituisci la funzione candidata y e la sua derivata y' nella DGL iniziale
- 4. Valutazione del risultato:**
 - **Soluzione:** identità sempre vera (es. $0 = 0$), **la funzione è una soluzione valida**.
 - **Test Fallito:** un'uguaglianza dipendente da x (es. $-x^2 = 0$) la funzione non è una soluzione della DGL.

5.5 Neutralità del Faltungsintegral

Se si calcola la soluzione particolare $y_p(x)$ tramite il **Faltungsintegral** con estremo inferiore uguale a 0. per definizione geometrica e analitica si ha sempre:

$$y_p(0) = 0 \quad \text{e} \quad y'_p(0) = 0$$

Se le anfangsbedingungen hanno $\mathbf{x_0 = 0}$, y_p è totalmente **neutra** nel calcolo delle costanti A e B .

Si possono quindi ricavare **A e B** imponendo le condizioni **solo** sulla parte omogenea